ВсОШ 2019, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. При каком наименьшем натуральном n существуют такие целые $a_1, a_2, \ldots, a_n$, что квадратный трёхчлен

$$x^2 - 2\left(a_1 + a_2 + \ldots + a_n\right)^2 x + \left(a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 + 1\right)$$

имеет по крайней мере один целый корень? (*П. Козлов*)

Ответ. При $n = 6$.

Решение. При $n = 6$ можно положить $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$ и $a_5 = a_6 = -1$; тогда трёхчлен из условия принимает вид $x^2 - 8x + 7$ и имеет два целых корня: 1 и 7. Осталось показать, что это — наименьшее возможное значение n.

Пусть числа $a_1, a_2, \ldots, a_n$ удовлетворяют условию задачи; тогда делённый на 4 дискриминант квадратного трёхчлена из условия должен быть полным квадратом. Он равен

$$d = (a_1 + a_2 + \ldots + a_n)^4 - \left(a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 + 1\right).$$

Тогда число d нечётно и является квадратом, поэтому оно даёт остаток 1 при делении на 8.

Перепишем равенство выше в виде

$$d + 1 + a_1^4 + a_2^4 + \ldots + a_n^4 = (a_1 + a_2 + \ldots + a_n)^4$$

и рассмотрим его по модулю 8. Нетрудно проверить, что четвёртые степени целых чисел дают лишь остатки 0 и 1 при делении на 8, то есть правая часть равенства даёт остаток 0 или 1. Левая же часть сравнима с $1 + 1 + k$, где k — количество нечётных чисел среди a_i. Значит, $n \geqslant k \geqslant 6$.